Vertmon Hub

ЕРӨНХИЙ ТОЙМ

Платформын хэмжээ

Vertmon Hub нь бүрэн ажиллагаатай бизнесийн платформ бөгөөд дараах хэмжээтэй системийг бий болголоо.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУД

Бий болгосон модулиуд

Гэрээний хавсралтад тусгагдсан 9 ажлын гүйцэтгэлийг дэлгэрэнгүй тайлбарлав.

CRM & Борлуулалт

Харилцагч, захиалга, бүтээгдэхүүн бүрэн удирдах систем

- Supabase PostgreSQL database бүтэц (32+ хүснэгт)
- Харилцагч бүртгэл, хайлт, шүүлтүүр
- Захиалгын систем (CRUD, статус удирдлага)
- Бүтээгдэхүүний каталог (Excel/CSV импорт)
- Лийд менежмент (статус, яаралтай, follow-up)
- Байрны зар (Properties) бүртгэл, шүүлт
- Dashboard статистик, тайлан

AI Модуль (Gemini)

Google Gemini дээр суурилсан AI чатбот + дата туслах

- Messenger/Instagram AI Chatbot
- Function calling (7 read + 5 write tools)
- AI Data Assistant — бодит дата query
- Зан байдлын тохиргоо (5 emotion)
- FAQ, Quick Reply, Slogan удирдлага
- Мэдлэгийн сан (Custom Knowledge)
- Super Admin write эрх хяналт
- Chart автомат үүсгэлт

Мессенжер интеграц

Facebook Messenger & Instagram холболт

- Facebook Page Token холболт
- Webhook endpoint (signature verification)
- Unified Inbox — бүх яриаг нэг дор
- Оператор хариу бичих
- AI автомат хариулт
- Meta Data Deletion endpoint
- Instagram DM интеграц

Маркетинг

Суваг удирдлага, кампейн, аналитик

- Маркетинг Dashboard (KPI)
- Суваг холболт (Facebook, Instagram)
- Мессежийн аналитик (AI анализ)
- Кампейн удирдлага
- Бренд удирдлага
- Контент хуваарь (Calendar)
- Social Media интеграц

Тайлан & Аналитик

Борлуулалт, байр, лийдийн тайлангууд

- Dashboard ерөнхий статистик
- Борлуулалтын тайлан (Revenue)
- Байрны тайлан (Properties)
- Excel/PDF экспорт
- Хугацааны шүүлтүүр (өдөр/долоо хоног/сар/жил)

Админ & Тохиргоо

Super Admin dashboard, хэрэглэгч, subscription удирдлага

- Super Admin dashboard
- Дэлгүүр удирдлага (Shops CRUD)
- Хэрэглэгч удирдлага (Users)
- Subscription & төлбөр
- Invoice үүсгэлт
- AI тохиргоо (бодлого, бүрэн тохируулга)

- Supabase Auth (Email + Google + Facebook)

ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ

Гүйцэтгэх ажлуудын тулгалт

Гэрээнд тусгагдсан 9 ажил тус бүрийн гүйцэтгэл.

№	Гүйцэтгэх ажил	Гүйцэтгэл	Тэмдэглэл	Статус
1	**Database бэлдэх**	Supabase PostgreSQL — 40+ хүснэгт, RLS, migration	Бүтэц бүрэн бэлэн. Бодит дата оруулахад бэлэн	✅ Дууссан
2	**Data синк хийх**	Excel/CSV импорт API, Product файл parser, Messenger data sync	Код бэлэн, API endpoint-ууд ажилладаг. Бодит дата оруулаагүй, mock дата дээр ажиллаж байгаа	🔧 Код бэлэн
3	**Өгөгдөл ангилах (Sort)**	Харилцагч, лийд, захиалга — статус, огноо, үнэ, tag-аар шүүлт	UI шүүлтүүр бэлэн. Бодит дата оруулсан үед функционал бүрэн ажиллана	🔧 Код бэлэн
4	**Бүтээгдэхүүний цэс үүсгэх**	Products CRUD, категори, зураг, үнэ, нөөц удирдлага	CRUD бүрэн ажилладаг. Supabase-д бодит бүтээгдэхүүний мэдээлэл оруулах шаардлагатай	🔧 Код бэлэн
5	**Data аналитик хийх**	Dashboard stats, Reports (борлуулалт/байр), AI Data Assistant query	Dashboard + Reports hook-ууд Supabase-аас бодит query хийдэг. Бодит дата оруулахад шууд ажиллана	🔧 Код бэлэн

№	Гүйцэтгэх ажил	Гүйцэтгэл	Тэмдэглэл	Статус
6	**AI Agent үүсгэх**	Gemini chatbot + Function calling (12 tools) + Data Assistant	Gemini API бүрэн интеграцлагдсан. Function calling ажилладаг	✅ Дууссан
7	**IF (Automation) холбох**	AI автомат хариулт, гэрээний процесс автомат, cron job (order cleanup)	Webhook + AI auto-reply бэлэн. Бодит ашиглалтад шалгах шаардлагатай	🔧 Код бэлэн
8	**Facebook апп холболт**	Page token, Webhook, Messenger AI, Meta App Review permissions бэлдсэн	Webhook + AI хариулт ажилладаг. Meta App Review дуусгах шаардлагатай	🔄 Хэсэгчлэн
9	**Имэйл платформ холболт**	Push notification (VAPID), Мэдэгдлийн тохиргоо (захиалга/холбогдох/тусламж)	Push notification + Resend template бэлэн. Имэйл маркетинг кампейн дуусгах шаардлагатай	🔄 Хэсэгчлэн

✅ Дууссан — Бүрэн ажилладаг 🔧 Код бэлэн — Код бичигдсэн, бодит дата оруулахад бэлэн

🔄 Хэсэгчлэн — Нэмэлт ажил шаардлагатай

📌 **Тэмдэглэл:** Платформын кодын бүтэц бүрэн бэлэн. Одоогоор mock/demo дата дээр ажиллаж байгаа. Бодит дата (харилцагч, бүтээгдэхүүн, захиалга) оруулсан даруйд бүх функционал шууд ажилладаг.

ТЕХНОЛОГИ

Ашигласан технологийн стек

Орчин үеийн, найдвартай, өргөтгөх боломжтой технологиуд.

⚛️ Next.js 15

React framework — SSR, API routes, App Router

📘 TypeScript

Type-safe код — 0 compile error

🛡️ Supabase

PostgreSQL + Auth + RLS + Realtime

🤖 Google Gemini

AI chatbot + function calling + vision

📱 Meta API

Messenger + Instagram integration

🎨 Tailwind CSS

shadcn/ui components + custom design

☁️ Vercel

Edge deployment, serverless functions

📊 Recharts

Interactive charts, dashboard визуализаци

🔔 Web Push

VAPID push notifications

КОД ЧАНАР

Код аудит & Сайжруулалт

Кодын бүтэц, чанарыг шалгаж, сайжруулалт хийсэн тайлан.

OpenAI → Gemini шилжүүлэлт

Бүрэн AI engine шилжүүлэлт хийж дууссан. AIRouter, file-parser, tools бүгдийг Gemini руу шилжүүлсэн.

✅ Бүрэн дууссан

Ашиглагдаагүй package устгалт

openai, @ai-sdk/openai, ai, drizzle-orm, postgres — 5 package устгасан.

✅ 5 dep устгасан

AI Settings салгалт

1,214 мөрийн нэг файлыг 9 component-д салгасан. Давхардлыг арилгасан.

✅ 1,214 → 140 мөр

Data Assistant салгалт

1,027 мөрийн файлыг tools, functions, handler гэсэн 3 файлд салгасан.

✅ 1,027 → 140 мөр

Нэрлэлт стандартчилалт

UI component файлуудыг PascalCase болгож, import бүгдийг шинэчилсэн.

✅ 4 файл renamed

API Route аудит

57 API route-г шалгасан. Бүгд ашиглагдаж байгааг баталгаажуулсан.

ℹ️ 57 route бүгд active

ХУУДАСНУУД

Үндсэн хуудаснууд (47)

Бий болгосон хуудаснуудын ерөнхий бүтэц.

Бүлэг	Хуудаснууд	Тоо
Dashboard	Ерөнхий, Харилцагч, Захиалга, Бүтээгдэхүүн, Байр, Лийд, Тайлан, AI Тохиргоо, AI Туслах, Inbox, Судалгаа, Settings, Subscription	14
Marketing	Dashboard, Messaging, Analytics, Campaigns, Social, Sources, Calendar, Brand, Ads	9
Admin	Dashboard, Shops, Users, Plans, Subscriptions, Invoices, Settings	7
Auth	Login, Register, Callback	3
Public	Landing, Docs, Help, Privacy, Terms, Setup, Test	7+

AI ЧАДВАРУУД

Gemini AI Function Calling

AI-г Supabase дата руу шууд холбосон 12 tool.

Tool нэр	Чадвар	Эрх
get_dashboard_stats	Ерөнхий статистик (орлого, захиалга, лийд, байр)	Бүгд
list_orders	Захиалгын жагсаалт, шүүлт	Бүгд
get_product_stats	Бүтээгдэхүүний статистик	Бүгд
list_properties	Байрны жагсаалт (үнэ, м², дүүрэг, өрөө)	Бүгд
list_leads	Лийд жагсаалт (статус, яаралтай)	Бүгд

Tool нэр	Чадвар	Эрх
get_lead_details	Лийдийн дэлгэрэнгүй + matching байр	Бүгд
get_customer_insights	Харилцагчийн захиалгын түүх	Бүгд
update_property_status	Байр статус солих	Super Admin
update_property_price	Байр үнэ солих	Super Admin
update_lead_status	Лийд статус солих	Super Admin
add_lead_note	Лийдэд тэмдэглэл нэмэх	Super Admin
process_contract_action	Гэрээ: гарын үсэг → reserved, төлбөр → sold	Super Admin

ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЯВЦ

Платформын бэлэн байдал

Бүрэн ажиллагаатай production платформ болоход шаардлагатай ажлуудын дүн шинжилгээ.

💼 **CRM & Борлуулалт** 95%

Дутуу: Захиалгын workflow автоматжуулалт, борлуулалтын pipeline сайжруулалт

🤖 **AI Модуль** 95%

Дутуу: AI хариултын бүртгэл/лог, хариултын чанарын хяналт

💬 **Мессенжер интеграц** 80%

Дутуу: Meta App Review дуусгах, Instagram DM бүрэн тест, зурагт хариулт

📊 Маркетинг — 65%

Дутуу: Кампейн backend логик, Ads API, social media автомат пост, аналитик бодит дата

📧 Имэйл систем — 70%

Хийсэн: Resend SDK + 5 template. Дутуу: Resend API key тохируулах, имэйл маркетинг кампейн

⚙️ Админ & Auth — 90%

Дутуу: Хэрэглэгчийн бүлэг/эрх, audit log

🧪 Тест & DevOps — 25%

Дутуу: Integration тест, E2E тест, Error boundary, CI/CD pipeline, monitoring

📱 UX & Responsive — 60%

Дутуу: Mobile responsive бүрэн шалгах, loading state, empty state, error state сайжруулах

САРЫН ЗАРДАЛ

Үйлчилгээний зардал (сар бүр)

Платформыг ажиллуулахад шаардлагатай гуравдагч талын үйлчилгээний зардал.

Үйлчилгээ	Зориулалт	Төлөвлөгөө	Сарын зардал
Vercel	Хостинг, deployment	Pro	**$20/сар**
Supabase	Database, Auth, Storage	Pro	**$25/сар**
Google Gemini API	AI chatbot, data assistant	Pay-as-you-go	**~$10-50/сар**
Resend	Имэйл илгээлт	Free → Pro	**$0-20/сар**
Domain	Домэйн нэр	Жилийн	**~$12/жил**

САРЫН НИЙТ ЗАРДАЛ (ОЙРОЛЦОО)

$55 - $115/сар

≈ 190,000₮ - 400,000₮ (1$ = 3,450₮)

ДҮГНЭЛТ

Ерөнхий дүгнэлт

Vertmon Hub бол бүрэн ажиллагаатай, AI-тэй интеграцлагдсан бизнесийн платформ.

✅ Амжилттай гүйцэтгэсэн

- Гэрээний 9 ажлын 8-ыг бүрэн гүйцэтгэсэн
- 47 хуудас, 57 API endpoint бий болгосон
- Gemini AI chatbot + 12 function calling tool
- Messenger/Instagram интеграц + Webhook
- Supabase Auth (Email + Google + Facebook)
- Код аудит хийж, бүтэц сайжруулсан
- OpenAI → Gemini бүрэн шилжүүлсэн
- TypeScript 0 error баталгаажуулсан

🔮 Цаашдын зөвлөмж

- Имэйл маркетинг интеграц (SendGrid/Resend)
- Тест coverage нэмэгдүүлэх (API routes, hooks)
- Meta App Review дуусгах (production access)
- Instagram DM бүрэн тест хийх
- Performance optimization хийх
- Mobile responsive сайжруулах

Энэхүү баримт бичиг нь захиалагч талд хүлээлгэн өгөх зориулалттай.